

Corrección de Sesgos en Predicción Meteorológica con Machine Learning

Integrantes: Damian Piuselli · Julian Rolando · Lucia Vazquez · Mauro Frias

El Caos Inicial: 493 Estaciones en la Nube

El Desafío de Infraestructura

Procesamiento y unificación en AWS de flujos horarios masivos de la API de la NWS y observaciones reales de **493 estaciones meteorológicas**.

Datos Divergentes

Discontinuidades temporales, registros nulos (NaN) en identificadores de estaciones y calibraciones divergentes según la ubicación geográfica.

El Pipeline de Datos

Pruebas automáticas de calidad y reglas de limpieza para transformar registros crudos en un dataset consolidado y apto para modelar.

El Diagnóstico Técnico: Anatomía del Sesgo Diurno

El Error Invisible

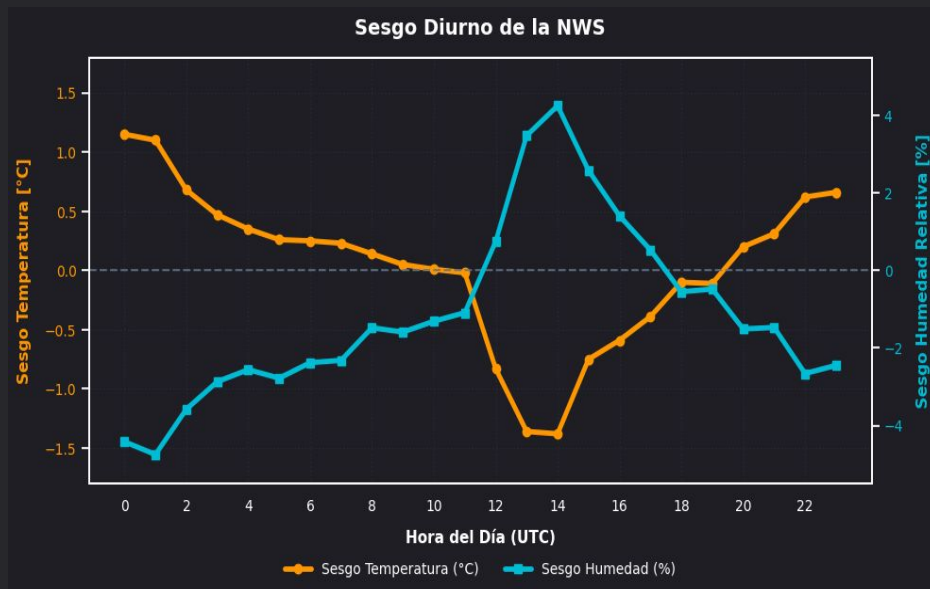
Patrón de error estructural y predecible en el modelo físico estándar de la NWS, fuertemente ligado a la **rotación solar**.

Dinámica del Desvío

Sobreestimación de temperatura hacia la medianoche y subestimación marcada al mediodía. Comportamiento inverso en humedad relativa.

Línea de Base del Error

MAE: 1.305°C en temperatura y **7.203%** en humedad relativa — desvío constante que tuerce los datos de entrada.



El Impacto Económico: El Costo de un Dato Desviado



Pérdidas en Agricultura

Errores de hasta 4°C distorsionan el cálculo de evapotranspiración. Los sistemas de riego inteligente desperdician agua y energía, o bloquean el riego estresando el cultivo.



Riesgo en Ganadería

Alteración del Índice de Temperatura y Humedad (ITH). Mueve umbrales de alerta de zona segura a peligro erróneamente, activando ventilación innecesaria o dejando al ganado desprotegido.

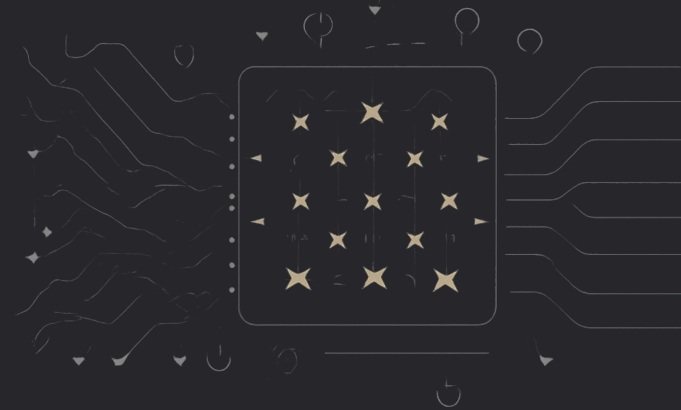


La Máxima de Decisión

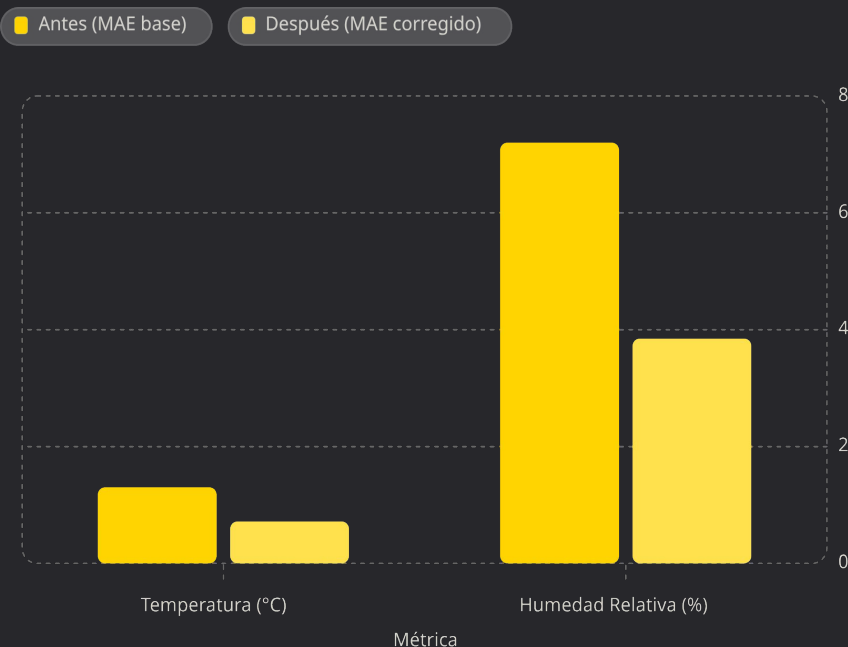
Un error predecible y cíclico que nadie corrige es **dinero directo** que la operación deja sobre la mesa.

El Motor de IA: Una Capa Correctora Inteligente

- **Enfoque Estratégico:** El sistema no reemplaza las predicciones oficiales de la NWS; actúa como un "filtro inteligente" intermedio que ajusta el dato en tiempo real.
- **Sinergia de Variables:** XGBoost Multi-output procesa simultáneamente temperatura y humedad respetando su conexión física real.
- **Aprendizaje del Entorno:** Analiza inercia térmica (errores previos), tendencias de las últimas 3 horas y posición del sol (ciclo diurno).
- **Mantenimiento Autónomo:** Se reentrena solo cada 21 días, absorbiendo cambios de estación automáticamente sin costo operativo.



La Predicción Confiable: Resultados del Modelo



Validación Exigente

Evaluación sobre set de prueba blindado fuera de tiempo: último **15% cronológico** — **66.000 registros**.

Optimización Cuantitativa

Reducción del error del **44.8%** en temperatura y del **46.6%** en humedad relativa.

Rendimiento Geográfico

En llanuras homogéneas mejora un **20–30%**; en topografías complejas de alto error base, reducciones de **hasta el 50%**.

El Destino Final: Dashboard Interactivo

Plataforma en **tad-dashboard.netlify.app** — transforma la predicción optimizada en acciones comerciales concretas.



Monitoreo de Incertidumbre

Visualización de intervalos de confianza y control analítico de desvíos en tiempo real por estación.



Filtros Operativos

Segmentación geográfica en mapa interactivo de 493 estaciones y control retrospectivo mediante bandas horarias de hasta 72 horas atrás para auditar desvíos.



Explicabilidad Local

Fin de la "caja negra": **SHAP Values** y **Partial Dependence Plots** permiten auditar la lógica de cada corrección.

Conclusión y Próximos Pasos Comerciales

1

Retorno de Inversión

Eliminación de decisiones operativas equivocadas — riesgos falsos, alertas tardías — mediante un pronóstico limpio y confiable.

2

Despliegue Inmediato

Pipeline y modelo exportados listos para acoplarse como **API intermedia** de software con costo computacional mínimo.

3

Evolución Futura

Hoja de ruta: ensambles con **LightGBM**, embeddings latentes de estaciones y modelado secuencial **LSTM/GRU**.